Planes de Desarrollo y Mejoras · RealSenseScans

En esta carpeta se recopilan las propuestas arquitectónicas, planes técnicos, hojas de ruta y estado de avance del sistema `RealSenseScans`. Todos los documentos cuentan con su versión en Markdown (`.md`) y su versión imprimible compilada en PDF (`.pdf`).

Tabla Resumen de Estado de los Planes

Plan	Título Técnico	Estado Actual	Archivos
01	Arquitectura y Soporte Multi-Cámara (Dual RealSense)	**Completado & Validado en HW**	MD · PDF
02	Roadmap y Mejoras Sugeridas	**En Progreso**	MD · PDF
03	Unificación de RealSense Scans y RealSense Live 3D	**Completado & Operativo**	MD · PDF
04	Implementación Dual Camera Scan y Fusión Geométrica	**Completado & Verificado**	MD · PDF
05	Modo de Renderizado Dual 3D en Vivo (WebGL / Three.js)	**Completado & Operativo**	MD · PDF
06	Plan Maestro para Claude: Captura y Renderizado Dual	**Completado & Operativo**	MD · PDF
07	Calibración Interactiva y Fusión Dual sin Duplicados	**Plan de Ejecución Listo**	MD · PDF
08	Fotogrametría RGB-D y Calibración Automática en Tiempo Real	**Propuesta Técnica Lista**	MD · PDF

Plan	Título Técnico	Estado Actual	Archivos
09	Documentación de Cambios: Alineación Virtual y Estudio de Capturas	**Completado & Validado en HW**	MD · PDF
10	Plan de Optimización y Consolidación para Pre-Producción	**En curso**	MD
11	Ecosistema Unificado: Estudio y Live 3D en un Solo Servidor	**Propuesta**	MD
12	Alineación Guiada: Marcadores, Puntos a Mano e Interfaz Explicativa	**Implementado · en refinamiento**	MD
13	Escáner de Objetos → Blender → Unity (VR ScanWorld)	**Implementado · a probar con hardware**	MD · Guía
14	Escaneo Texturizado: Geometría RealSense + Textura Fotográfica	**Implementado · probado con la D455**	MD
15	Biblioteca Infinita en VR y Entornos Gaussian Splatting en Unity	**Bases + investigación · fases G0–G6**	MD

Detalle de Contenido por Plan

1. 01_Soporte_Dual_RealSense.md

- Topología de hardware, tablas de ancho de banda USB 3.2 xHCI.
- Mitigación de interferencia de proyectores láser IR (Master con emisor ON, Slave con emisor OFF).
- Análisis de sincronización por hardware Genlock (Pines GPIO 1 y 2 a 1.8V TTL) vs. sincronización por software.

- **Validación en hardware real:** 2 cámaras RealSense D455 (`207322250777` y `203522251709`) transmitiendo simultáneamente a 30.0 FPS y 30.2 FPS.

2. 02_Roadmap_y_Mejoras_Sugeridas.md

- Integración del visor interactivo WebGL (Three.js) con GPU Vertex Shaders.
- Procesamiento y filtrado de nubes con Open3D (SOR, Poisson, generación de mallas texturizadas).
- Integración en vivo con Blender vía WebSockets.

3. 03_Unificacion_Scans_y_Live3D.md

- Diagnóstico de colisión de endpoints USB entre aplicaciones independientes.
- Fusión arquitectónica en un único servidor asíncrono (`app.py` / `live3d.server`).
- Panel web unificado en el puerto `5002` combinando visor 3D, escaneo rápido, mapeo multi-foto 360° e historial de guardados con miniaturas.

4. 04_Implementacion_Dual_Camera_Scan.md

- Matemáticas de calibración de pose relativa $T_{2 \to 1} \in SE(3)$ con tablero ChArUco y OpenCV solvePnP.
- Pipeline de captura estática simultánea y fusión de nubes en Open3D (`pcd1 + pcd2.transform(T)`).
- Filtros de remoción de ruido estadístico y submuestreo por vóxeles.
- Guardado organizado en `Saves/<fecha>/dual_scan_<hora>/` con `nube_fusionada.ply` y metadatos.

5. 05_Modo_Renderizado_Dual_En_Vivo.md

- Transmisión y co-renderizado simultáneo de **ambas cámaras en el mismo visor 3D en vivo** a 30 FPS.
- 4 Modos de visualización: Dual Fusion (cobertura combinada 360°), Split-Screen (pantalla dividida), PiP y Cámara única.
- Multiplexación de paquetes binarios en el WebSocket `/ws` con tag de cámara.
- Matriz de cambio de base entre coordenadas RealSense y Three.js ($C \cdot T \cdot C^{-1}$).
- Panel de ajuste fino interactivo (sliders de traslación/rotación) para inspección de solape en vivo.

6. 06_Plan_Implementacion_Captura_Dual_Claude.md

- Guía de ejecución paso a paso especialmente diseñada como contexto ejecutable para Claude / Pair Programming.
- Arquitectura de red, buffers de decodificación y shaders WebGL listos para desplegar.

- Gotchas de hardware (gotcha de reseteo USB, regla de emisor IR, modo de sincronización).
- Checklist de aceptación con 5 pruebas empíricas de validación.

7. 07_Plan_Calibracion_Interactiva_y_Fusion_Sin_Duplicados.md

- Diagnóstico de duplicación espacial ("efecto fantasma"): discrepancia entre la matriz por defecto (25 cm) y la distancia real física (~10.4 cm con ~25° de convergencia).
- **Calibración Automática sin Tablero (ICP Multiescala):** Endpoint `/api/dual/auto_align` para calcular la pose $T_{2 \to 1}$ en <1.5 s a partir de la escena activa.
- **Ajuste Manual Interactivo 60 Hz en el Visor WebGL:** Sliders de traslación (X, Y, Z) y rotación (Yaw, Pitch, Roll) con feedback instantáneo en Three.js bajo modo de color "Solape" (Cian y Magenta).
- **Fusión y Desduplicación en Captura Estática (`capture_dual_scan`):** Voxel Grid Downsampling (2.5 mm) para eliminar duplicados en la zona compartida, estimación de normales y generación de mallas Poisson.

8. 08_Fotogrametria_RGBD_y_Calibracion_Automatica_Tiempo_Real.md

- Fundamentos de fotogrametría clásica (SfM + MVS) y sus limitaciones en tiempo real (ambigüedad de escala, costo computacional).
- Análisis de las técnicas fotogramétricas ya presentes en el proyecto (`multiscan.py` con descriptores FPFH 3D, RANSAC, Colored ICP y Poisson Surface Reconstruction).
- Arquitectura de **Fotogrametría RGB-D en Tiempo Real**: elevación 2D $\to$ 3D (RGB-D Feature Lifting) usando ORB/SIFT y profundidad métrica directa sin ambigüedad de escala.
- Algoritmo de resolución cerrada de Kabsch/Umeyama + RANSAC para match automático sin tablero en ~15-30 ms.
- Diseño del nuevo módulo `live3d/feature_matcher.py` y modo de alineación continua en caliente.

9. 09_Documentacion_Cambios_Alineacion_Virtual_y_Estudio_Capturas.md

- **Registro Técnico y Changelog:** Detalle de hitos y soluciones implementadas en el entorno desacoplado (`test_fotogrametria/`, puerto 5005).
- **Estudio de Capturas Multi-Toma:** Receptor continuo a 60 FPS, disparador instantáneo a demanda con efecto de obturador y carrusel de tomas en memoria.
- **Reflejo del Alineado en el Entorno de Cámaras:** Fusión 2D en perspectiva (reproyección 3D de Cam 2 sobre Cam 1 con control de opacidad 0–100%), Anaglifo 3D Estéreo (Rojo/Cian) y Nivel Epipolar Horizontal (líneas láser guía de altura).
- **Control en Caliente del Visor 3D:** Solución de endpoints estáticos `/assets/` y proxy `/viewer3d` para manipular Three.js en vivo a 60 FPS sin bloqueos de origen cruzado.

10. **10_Plan_Optimizacion_Pre_Produccion.md**
    - Diagnóstico de ineficiencias (captura dual, estudio, servidor, calibración) y fases F0–F6.
    - Iteración 2 (§6): motor único de alineación, estado por cámara, búsqueda de montaje, previsualización de la toma.

11. **11_Plan_Ecosistema_Unificado_Estudio_Live3D.md**
    - Un solo proceso y puerto con el estudio como interfaz principal y el visor 3D como panel.
    - Fases U0–U5: núcleo del estudio extraído, backend único con datos nativos, frontend único, calibración persistente y multi-toma, trabajos en cola y Blender en vivo.
    - Prerrequisitos de hardware: montaje fijo, metadatos UVC de la Cam 2, firmware y emisores.

12. **12_Plan_Alineacion_Guiada_Marcadores_y_Puntos.md**
    - Cómo funciona la alineación (evidencia → hipótesis → ICP → consistencia) y por qué SIFT falla con cámaras a ~65°.
    - Marcadores ArUco con esquinas 3D por plano del papel, puntos fijados a mano con Kabsch robusto, mapa de error, multi-toma e historial con deshacer.
    - Asistente de 6 pasos, detalle explicado, glosario y procedimiento recomendado de calibración.

14. **14_Plan_Escaneo_Texturizado_RealSense.md**
    - Por qué el primer escaneo real salió sin forma (objeto girado sobre la hoja quieta, pose inestable lejos, vóxel grueso, Min-Z mal puesto).
    - RealSense para la forma + textura UV con las fotos (una vista por isla del atlas); RealityScan, COLMAP y color map optimization evaluados.
    - Pose por plano de profundidad + Umeyama, ráfaga de 6 cuadros, captura automática, RSM v2 con textura y Unity texturizado.

15. **15_Plan_Biblioteca_VR_y_Entornos_Gaussian_Splatting.md**
    - Fin del proyecto: biblioteca infinita de objetos escaneados en VR, ambientada en lugares reales en Gaussian Splatting.
    - Qué hace pesada una escena 3DGS (overdraw, nº de splats, ordenación, SH, VR ×9 píxeles) y por qué PlayCanvas va rápido.
    - Compatibilidad de aras-p, dylanebert y gsplat (wuyize) con VR; base elegida, color lineal, presupuestos y fases G0–G6.
    - Quest 2 autónomo (objetivo principal): estaciones de 3 capas (splats cercanos podados/destilados, malla horneada, cubemap); PC VR con Vive Pro.